可视化导论课程项目

石油勘探开发的智能化可能性地图

AI

网站关键亮点说明

案例体系、可视化设计与验收结果

项目名称：石油勘探开发的智能化可能性地图

文档用途：说明网站结构、案例体系、可视化方法与验收结果

学号：_____

姓名：_____

2026 年 10 月 26 日

纯前端 · 无后端依赖

PROJECT SUMMARY

本项目把石油作业链拆成可检索的智能化机会，并为关键场景提供可运行的纯前端案例。网站现状包含 13 个环节、61 个候选场景和 10 个可运行案例，其中 9 个为本轮新增案例。新增案例覆盖增采环节全部 5 个子场景，并扩展到钻井、测井与运输环节。

网站不是生产控制软件，也不是论文案例汇编。它帮助使用者判断一个石油场景能否被智能化方法改造成可定义的任务：输入是什么，数据门槛在哪里，AI 替代哪一步，结果应在什么条件下交给人工复核。

交付项	当前结果	说明
场景地图	13 环节 / 61 场景	按环节、方法、难度浏览
新增案例	9 个	每个案例均有背景、流程、可运行示范
增采覆盖	e1 - e5 全部	按学号末两位 11 映射至第 11 环节
上传兼容	9 / 9 通过	在原始门户框架上逐包导入验证
前端依赖	0 个后端	file:// 直接打开也可运行

WHY THE SYSTEM WORKS

网站首页提供两条互补的检索路径。按环节浏览适合回答“我站在作业链哪一步”，按方法反查适合回答“手上的 CV、时序或优化技术能落到哪里”。场景详情再统一收束到专业背景、案例流程和可运行示范三个层次，避免把行业背景、技术方案和演示代码混成一段长文。

案例包与主站通过稳定接口连接。每个案例包包含 case.json、demo/index.html、demo/demo.css 和 demo/demo.js，既能作为站点内置插件，也能在不修改主框架的情况下通过“添加案例”按钮导入。流程步骤的图示字段由原门户的渲染器扩展而来，旧案例仍保持兼容。

本说明的范围

- 覆盖交付物：网页本体、9 个案例包、亮点说明、结课报告与答辩脚本。
- 不包含：真实油田数据、生产模型标定和线上服务器运维。
- 验收重点：案例能否通过添加案例入口进入统一场景，并证明交互结果会改变工程判断。

CASE PORTFOLIO

九个新增案例的选题

增采 5 个案例覆盖压裂参数、裂缝形态、化学驱配方、蒸汽吞吐和微生物采油；另外 4 个案例分别覆盖成像测井裂缝识别、测井数据修复、井下复杂前兆预警和管道泄漏检测。这些任务分布在不同的 AI 方法上，但都坚持同一原则：石油专业问题先成立，算法价值随后解释。

大类 - 小类	场景	主要方法	示范中可观察的结果
增采 - 压裂参数优化	e1	OPT / 代理模型	Pareto 前沿与风险权重
增采 - 裂缝形态	e2	CV + OPT	事件过滤与不确定带
增采 - 化学驱配方	e3	OPT / 主动学习	下一组实验的采集函数
增采 - 蒸汽吞吐	e4	TS + OPT	多周期产量与油汽比
增采 - 微生物活性	e5	TS / 软测量	阈值穿越与补注窗口
测井 - 成像裂缝	w3	CV / 分割	裂缝掩膜、产状与误报
测井 - 数据修复	w5	TS / 序列补全	插值与多曲线重建对比
钻井 - 前兆预警	d2	TS / 异常检测	提前量、误报与触发通道
运输 - 泄漏检测	t1	TS / 多源检测	站间定位与证据聚合

案例内容不是“算法介绍 + 石油名词”的拼接。每个案例都从现场工序、传统做法及其局限出发，再说明 AI 替换哪一步、需要哪些数据、怎样评测、哪类错误最危险。背景、流程和示范使用同一组术语与指标，读者能从概念一路追到交互结果。

内容层	回答的问题	案例中的证据
专业背景	为什么需要智能化	传统流程、AI 介入点、数据就绪度
案例流程	怎样把方法落到工序	四步流程、每步预期效果与常见坑
可运行示范	方法何时有效或失效	参数滑杆、图表和状态判断
验收指标	结果能否被信任	误差、区间、误报、提前量或复核队列



图 1 网站首页同时提供按环节浏览、按方法反查和案例覆盖统计。

首页的信息层级按“角色任务”组织：先看覆盖规模，再选检索路径，最后进入某一环节或某一方法。场景卡片只承担摘要职责，具体的问题、数据和难度在详情页展开，避免首页变成难以扫描的长列表。

页面	主要问题	视觉证据
首页	从哪里开始找机会	13 环节链条、方法卡、覆盖统计
环节页	这一环节有哪些任务	方法、难度筛选与场景摘要
详情页	这个方向值不值得做	四段背景、流程图、交互示范
方法页	我的技术能落到哪里	跨环节分组与数量对比

VISUAL DESIGN

四个层次的视觉强化

专业背景层用流程对比、数据就绪度和风险剖面帮助非石油专业读者建立地图。案例流程层把每一步压缩成输入、处理、输出和验收指标，并在文字旁标出预期效果与常见坑。可运行示范层用参数滑杆、散点图、时序图、时间轴、井壁图像和管线剖面呈现结果。导航层保持稳定的方法色、难度色和面包屑，让用户在跨案例比较时依赖结构而非记忆。



图 2 专业背景把传统路径、AI 介入点、数据条件和技术风险放在同一阅读顺序中。



图 3 案例流程的每一步都带有描述本步关键变量的图示，而不是只有文字编号。

INTERACTIVE EVIDENCE

可运行示范如何体现智能化价值

示范不是播放动画，而是让参数改变结果。e1 的权重滑杆会改变 Pareto 推荐点；e2 的事件可信度门槛会同时影响裂缝半长和几何误差；e3 的候选散点区分“模型最优”和“下一组实验”；e4 把单周期产量放到六个周期的累计油汽比中比较；e5 的预测区间让补注决策看到尾部风险。

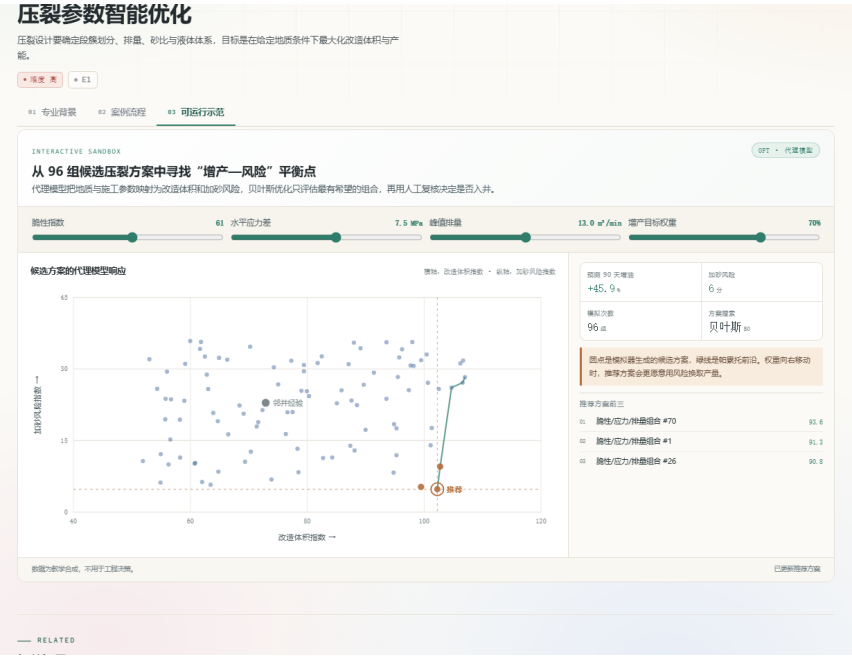


图 4 e1 压裂参数优化：候选方案、Pareto 前沿、推荐点与风险指标同步更新。

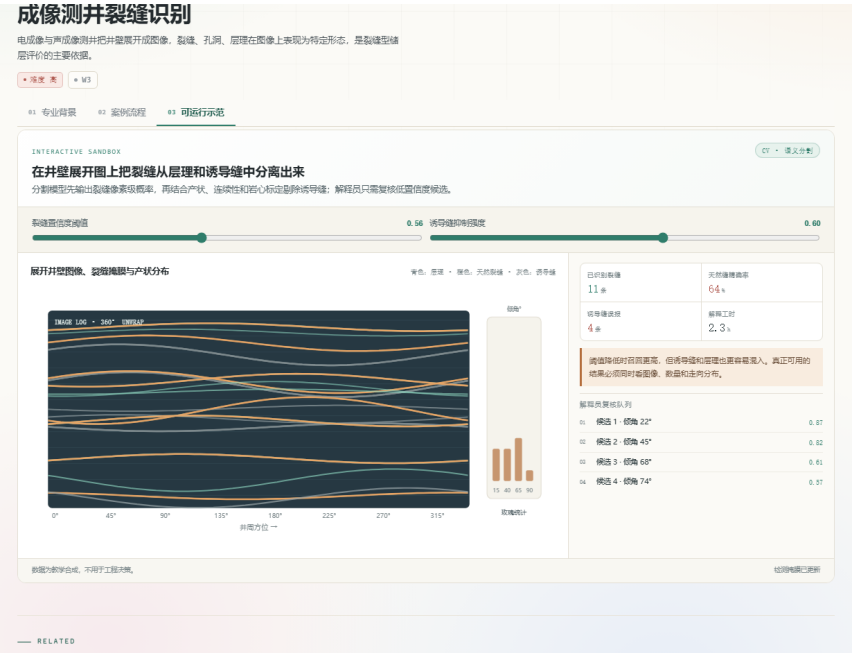


图 5 w3 成像测井裂缝识别：展开图像、检测掩膜、复核队列与产状统计同时出现。



图 6 d2 井下复杂前兆预警：多通道异常、提前量、误报和触发通道被放在同一决策界面。

交互设计还检查“状态成对出现”：同一个参数变化后，必须同时改变结果和判断。下表是自动化测试中实际触发的三组状态，而不是仅验证控件是否存在。

案例	改变的量	界面同步改变
e1	增产目标权重	推荐点沿 Pareto 前沿移动
d2	现场噪声强度	异常分数、提前量与误报数变化
t1	泄漏量与噪声	检出状态、站间定位与误报风险变化

QUALITY GATE

上传兼容与验证结果

所有案例包在原始门户框架的独立副本上逐个通过“添加案例”按钮导入。测试使用真实文件输入，不是只读取 JSON 文本。每个包导入后都完成了案例注册、场景跳转和示范挂载；九个案例的交互滑杆也分别触发过更新。

检查项	结果	证据
案例注册	10 / 10	1 个内置样例 + 9 个新增案例
可运行示范	10 / 10	实例化成功且无运行异常
案例包导入	9 / 9	原始框架真实上传并提交
工程实现	纯前端	无需服务器、数据库或外部素材
流程可视化	9 / 9	四步流程均含过程图

我认为做得最好的地方

- 同一个案例内保持专业语义一致。e2 的“事件可信度”同时出现在背景、流程和示范中，读者不必在两套词汇间转换。
- 把不确定性作为一等信息。裂缝形态、微生物活性、管道定位都展示区间或误差，而不是只展示一个漂亮点估计。
- 交互结果能改变决策。每个示范至少有一条参数会改变推荐、报警、修复或定位结果，避免“拖滑杆只动一根线”的空互动。
- 上传与内置共用内容。案例包和站点插件使用同一套交互运行时，答辩内容与提交包内容保持一致。

提交前必须补齐的信息

本版本按“学号末两位 11，对应第 11 环节增采”完成必修覆盖。由于当前材料未提供学号与姓名，报告封面保留了填写位；如果实际学号末两位不是 11，需要重新核对必修类别。网站公开发布链接也需要在所选平台部署后替换。